

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Introducción al Curso

Martín Cicowiez

FCE-UNLP

Marzo 3, 2021

Objetivo

- El objetivo del curso es desarrollar en los alumnos la habilidad de implementar modelos de equilibrio general computable en GAMS
 - el curso NO tiene por objetivo que los alumnos sigan una “receta” al momento de implementar cualquier modelo de CGE
 - seguiremos un enfoque práctico en el que se irán resolviendo problemas de una complejidad creciente

Digresión: La Experimentación Computacional – Teoría con Números

Programa

- **Modelo 1**
 - **dimensiones:** dos actividades, dos productos, dos factores (trabajo y capital) móviles entre sectores, y un hogar
 - **función de producción:** valor agregado y consumo intermedio
 - **gobierno:** solo impuestos directos e indirectos combinados con transferencias a los hogares
 - **cuenta capital:** sin ahorro e inversión
 - **resto del mundo:** economía cerrada
 - **mercados factoriales:** pleno empleo de trabajo y capital; ambos perfectamente móviles entre sectores
 - **ejercicios/extensiones:**
 - incidencia tributaria,
 - múltiples hogares, y
 - transformación en economía abierta tipo Heckscher-Ohlin.

Programa – cont.

- **Modelo 2**

- **dimensiones:** dos actividades (privada/gobierno), dos productos (privado/gobierno), dos factores (trabajo móvil y capital inmóvil), y un hogar
- **función de producción:** valor agregado y consumo intermedio
- **gobierno:** impuestos directos e indirectos, transferencias a los hogares, consumo/provisión de bienes y servicios; ahorro flexible
- **cuenta capital:** con ahorro interno y externo e inversión; propensión marginal a ahorrar constante e inversión flexible
- **resto del mundo:** economía abierta; ahorro del resto mundo constante y tipo de cambio real flexible
- **mercados factoriales:** pleno empleo de trabajo y capital; trabajo perfectamente móvil entre sectores y capital específico de cada sector

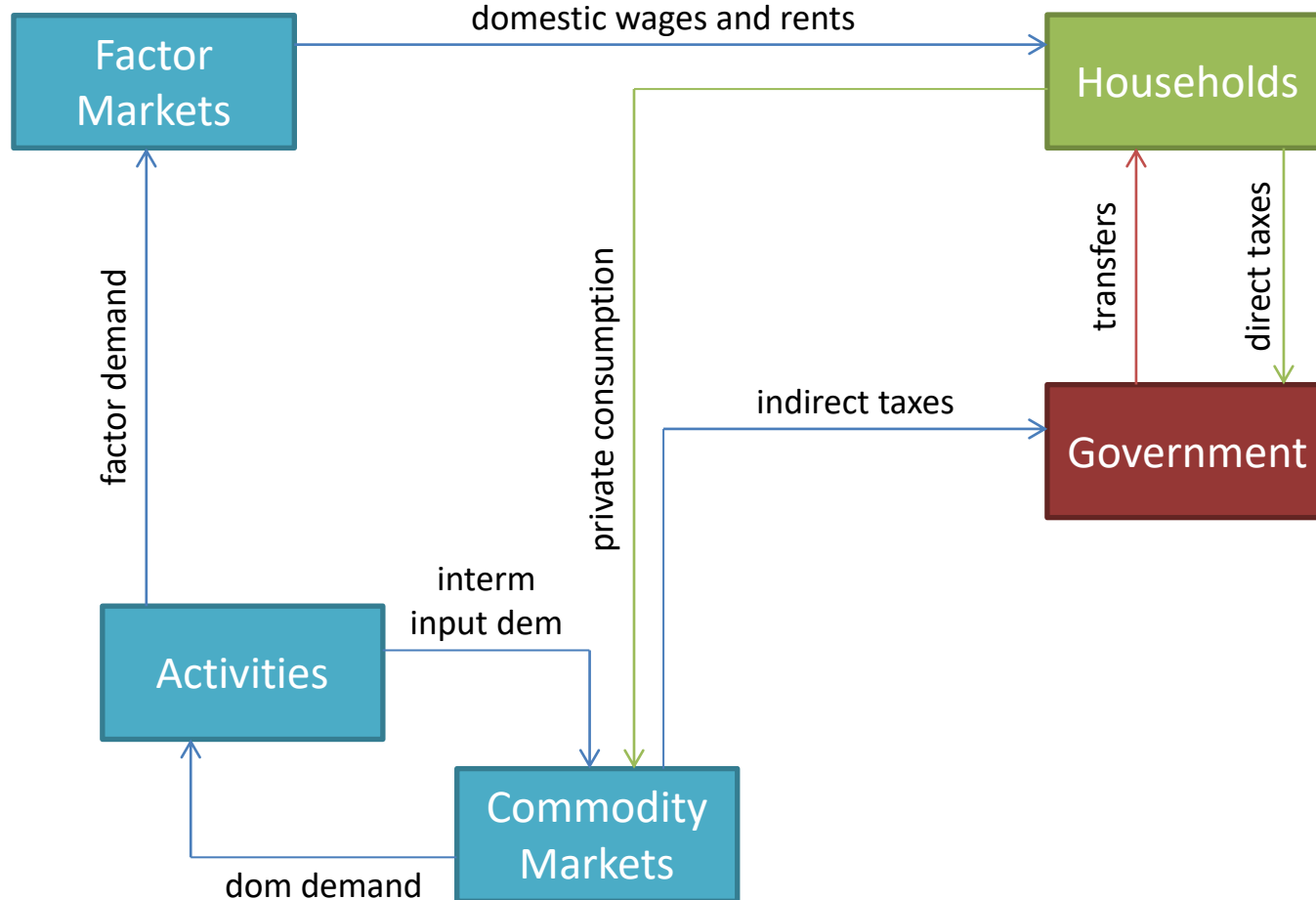
Programa – cont.

- **Modelo 2**

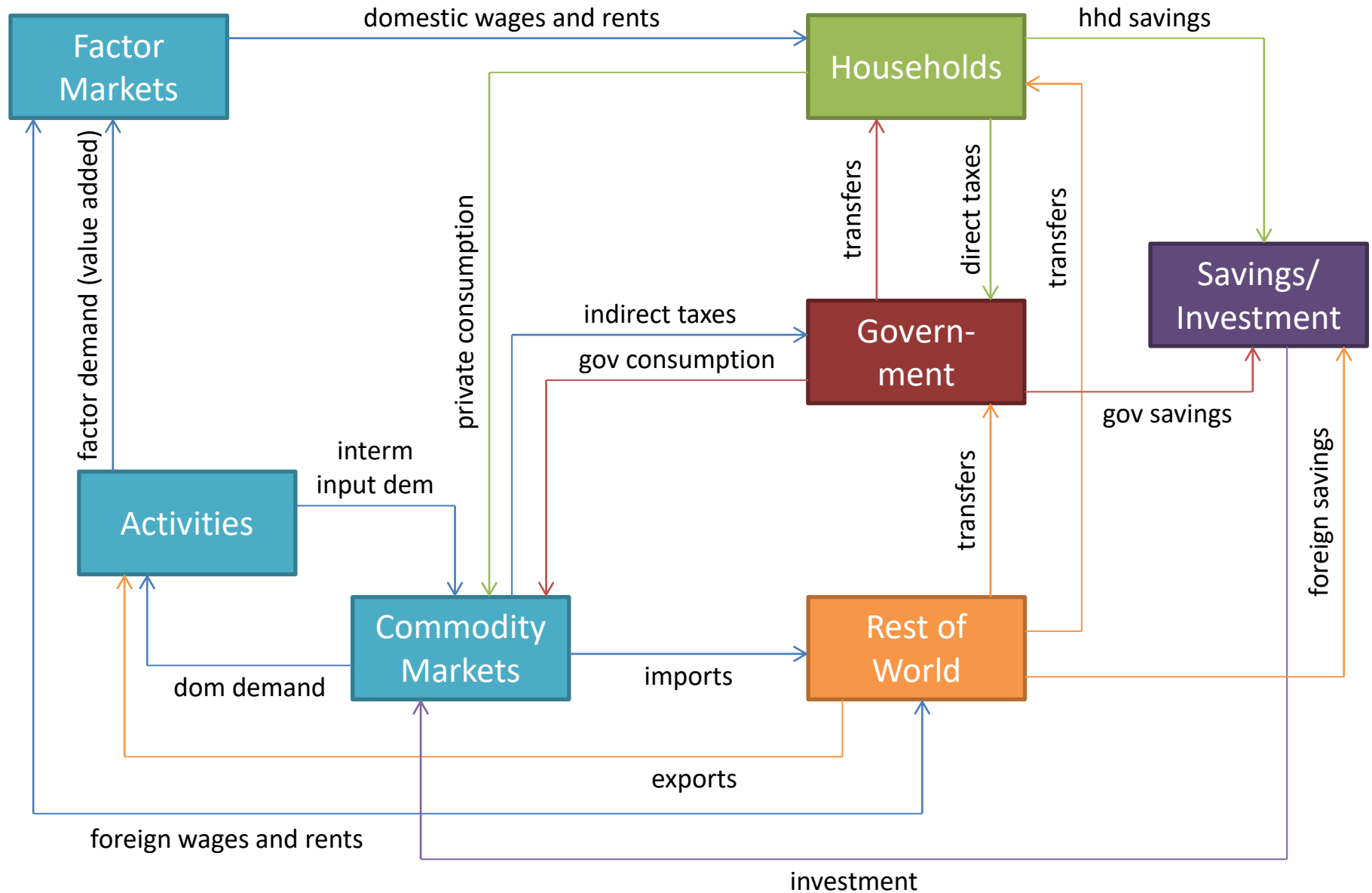
- **ejercicios/extensiones:**

- construcción matriz de contabilidad social para algún país,
 - reglas de cierre macroeconómico alternativas,
 - función de producción CES
 - función de utilidad Stone-Geary
 - análisis de shocks (precios mundiales, incidencia tributaria, consumo público, transferencias del gobierno a los hogares, remesas, ¿otros?)

Flow Payments in CGE 1



Payments in SOE CGE Model



Bibliografía Básica

- Burfisher, Mary E. (2021). *Introduction to Computable General Equilibrium Models*. Cambridge University Press.
- de Melo, Jaime y Robinson, Sherman (1989). Product differentiation and the Treatment of Foreign Trade in Computable General Equilibrium Models of Small Economies. *Journal of International Economics* 27: 47-67.
- GAMS (2019). *GAMS: A User's Guide*. GAMS Development Corporation. Washington, DC. USA.
- Hosoe, Nobuhir, Gasawa, Kenji y Hashimoto, Hideo (2010). *Textbook of Computable General Equilibrium Modeling: Programming and Simulations*. Palgrave Macmillan.
- Kehoe, Patrick J. y Kehoe, Timothy J. (1994). A Primer on Static Applied General Equilibrium Models. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review* 18 (1).
- Lofgren, Hans (2003). *Exercises in General Equilibrium Modeling Using GAMS*. IFPRI Microcomputers in Policy Research 4.
- Lofgren, Hans y Cicowiez, Martin (2016). Linking Armington and CET Elasticities of Substitution and Transformation to Price Elasticities of Import Demand and Export Supply: A Note for CGE Practitioners.
- Lofgren, Hans y Cicowiez, Martin (2017). Building Macro SAMs from Cross-Country Databases : Method and Matrices for 133 Countries. *World Bank Policy Research Working Papers* 8273.
- Lofgren, Hans, Rebecca Lee Harris y Sherman Robinson (2002). A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS. *International Food Policy Research Institute (IFPRI) Microcomputers in Policy Research* 5.
- Robinson, Sherman (2006). Macro Models and Multipliers: Leontief, Stone, Keynes, and CGE Models. En de Janvry, Alain y Kanbur, Ravi (eds.). *Poverty, Inequality and Development: Essays in Honor of Erik Thorbecke*. New York: Springer Science.
- Round, Jeffery (2003). Constructing SAMs for Development Policy Analysis: Lessons Learned and Challenges Ahead. *Economic Systems Research* 15 (2): 161-183.

Trabajos Prácticos y Trabajo Final

- Trabajos prácticos = 15% nota
- Trabajo final = 85% nota

Las “Ramaz” de la Economía Computacional

- Modelos de Equilibrio General Computable
- Modelos de Equilibrio General Dinámicos Estocásticos
- Modelos de Agentes Económicos Computados
- Modelos Bio-Económicos
- Otros